Лабораторная работа №2.05
Определение удельной теплоты кристаллизации и изменения энтропии при охлаждении олова

Топунов Антон, Z3142

07.02.2026

1 Цели и задачи

1.1 Цели

1. Определение изменения энтропии при фазовом переходе первого рода на примере кристаллизации олова из расплава при его охлаждении.
2. Определение теплоты кристаллизации олова на основе закона сохранения энергии.

1.2 Задачи

1. Провести прямые измерения показаний милливольтметра, фиксирующего термоЭДС
2. Построить график зависимости температуры от времени.
3. Вычислить удельную теплоту кристаллизации и изменение энтропии.

2 Теоретическое введение

Температура окружающей среды в кельвинах:

$$T_0 = {}^{\circ}t_0 - {}^{*}t$$

где ${}^{*}t$ температура абсолютного нуля.

Мы получаем точки зависимости термоЭДС от времени $E(t)$ и переводим её с помошью таблицы в зависимость $T - T_0$ от времени. На получившемся графике мы наблюдаем 3 участка, которые удобно анализировать в полулогарифмических осях: Охлаждение жидкого олова:

$$\ln(T - T_0) = a + bt$$

Кристаллизация при постоянной температуре:

$$\ln(T_{\text{кр}} - T_0) = const$$

Охлаждение твёрдого олова:

$$\ln(T - T_0) = c + Kt$$

Коэффициенты линейных зависимостей и их погрешности можно найти с помощью МНК.

$$\Delta K = t_{\alpha,N} \cdot S_K$$

где $t_{\alpha,N}$ - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности α и количества измерений N, а S_K - СКО, полченное в МНК. Разность температуры кристаллизации и температуры воздуха можно найти как:

$$T_{\text{кр}} - T_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^{m}(T_i - T_0)}{m}$$

где суммирование идёт по точкам участка почти постоянной температуры. А погрешность этой величины оценивается как:

$$\Delta(T_{\text{кр}} - T_0) = \frac{T_{\max} - T_{\min}}{2}$$

где $T_{\max}$ и $T_{\min}$ максимальное и минимальное значение температур на участке кристаллизации.

Ищем точки пересечения t_1 и t_2, чтобы найти $\Delta t_{\text{кр}} = t_2 - t_1$

$$t_1 = \frac{\ln(T_{\text{кр}} - T_0) - a}{b}$$
$$t_2 = \frac{\ln(T_{\text{кр}} - T_0) - c}{K}$$

Их погрешности:

$$\Delta t_1 = \sqrt{\left(\frac{\Delta(T_{\text{кр}} - T_0)}{b(T_{\text{кр}} - T_0)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{b}\right)^2 + \left(\frac{\ln(T_{\text{кр}} - T_0) - a}{b^2}\Delta b\right)^2}$$

$$\Delta t_2 = \sqrt{\left(\frac{\Delta(T_{\text{кр}} - T_0)}{K(T_{\text{кр}} - T_0)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta c}{K}\right)^2 + \left(\frac{\ln(T_{\text{кр}} - T_0) - c}{K^2}\Delta K\right)^2}$$

Время кристаллизации $\Delta t_{\text{кр}}$ и его погрешность $\Delta(\Delta t_{\text{кр}})$:

$$\Delta t_{\text{кр}} = t_2 - t_1$$

$$\Delta(\Delta t_{\text{кр}}) = \sqrt{(\Delta t_2)^2 + (\Delta t_1)^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\Delta(T_{\text{кр}} - T_0)}{(T_{\text{кр}} - T_0)}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{b^2} + \frac{1}{K^2}\right) + \left(\frac{\Delta a}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta c}{K}\right)^2 + \left(\frac{\ln(T_{\text{кр}} - T_0) - a}{b^2}\Delta b\right)^2 + \left(\frac{\ln(T_{\text{кр}} - T_0) - c}{K^2}\Delta K\right)^2}$$

Удельная теплота кристаллизации олова λ вычисляется по формуле:

$$\lambda = -\left(c_{\text{O}} + c_{\text{A}} \cdot \frac{M_{\text{A}}}{M_{\text{O}}}\right) \cdot \Delta t_{\text{кр}} \cdot K(T_{\text{кр}} - T_0)$$

где c_{O} и c_{A} - удельные теплоёмкости олова и ампулы соответственно, $_{\text{O}}$ и $_{\text{A}}$ - их массы, а K - угловой коэффициент, введённый раньше, как угловой коэффициент зависимости $\ln(T - T_0)$ от времени.

Температура кристаллизации:

$$T_{\text{кр}} = (T_{\text{кр}} - T_0) + {}^{\circ}t_0 - {}^{*}t$$

Изменение энтропии $S_2 - S_1$ при кристаллизации олова:

$$S_2 - S_1 = -\frac{\lambda M_{\text{O}}}{T_{\text{кр}}}$$

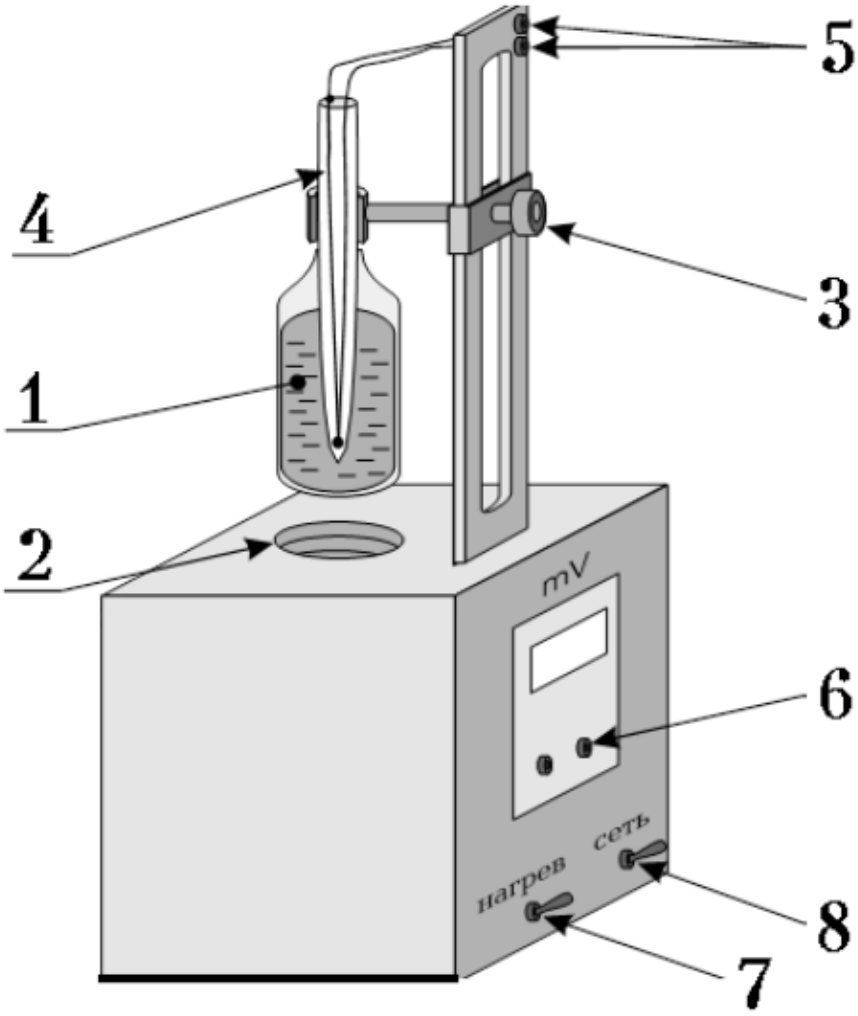
Их погрешности, с учётом того, что относительная погрешность масс и теплоёмкостей олова и ампулы много меньше чем погрешнорсти экспериментальных величин:

$$\Delta\lambda = \lambda \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta(\Delta t_{\text{кр}})}{\Delta t_{\text{кр}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(T_{\text{кр}} - T_0)}{T_{\text{кр}} - T_0}\right)^2}$$

$$\Delta T_{\text{кр}} = \sqrt{(\Delta(T_{\text{кр}} - T_0))^2 + (\Delta\,{}^{\circ}t_0)^2 + (\Delta\,{}^{*}t_0)^2}$$

$$\Delta(S_2 - S_1) = (S_2 - S_1) \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta M_{\text{O}}}{M_{\text{O}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2}$$

3 Схема установки



Изображение 1: Установка для лабораторной работы

В этой лабораторной работе исследуется процесс кристаллизации олова (1), находящегося в ампуле (4). В начале ЛР олова плавится в печке (2), потом вынимается, закрепляетс на штативе (3), нагрев прекращается и кристаллизуется, а потом остывает уже в твёрдом состоянии. В процессе работы с помощью термистора (5) снимается термоЭДС, возникающее из-за разности температур в ампуле и окружающей среде.

4 Данные прямых измерений, табличные значения

Масса олова:

$$M_{\text{О}} = (70.27 \pm 0.01)\ \text{гр}$$

Масса ампулы:

$$M_{\text{А}} = (40.00 \pm 0.01)\ \text{гр}$$

Удельная теплоёмкость олова:

$$c_{\text{О}} = (0.230 \pm 0.001)\frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Удельная теплоёмкость ампулы:

$$c_{\text{А}} = (0.460 \pm 0.001)\frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

t, с	E, мВ
0	19.2
30	17.7
60	16.4
90	15.2
120	15.4
150	15.3
180	15.2
210	15.3
240	15.2
270	15.1
300	14.9
330	14.6
360	13.8
390	12.9
420	11.9
450	11.1
480	10.3
510	9.7
540	9.1
570	8.5
600	8.0
630	7.4

Таблица 1: Экспериментальная зависимость термоЭДС от времени

Температура окружающей среды:

$$^{\circ}t_0 = 22 \pm 1\,^{\circ}C$$

Температура абсолютного нуля:

$$^{*}t = -273\,^{\circ}C$$

Коэффициенты Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0.95$:

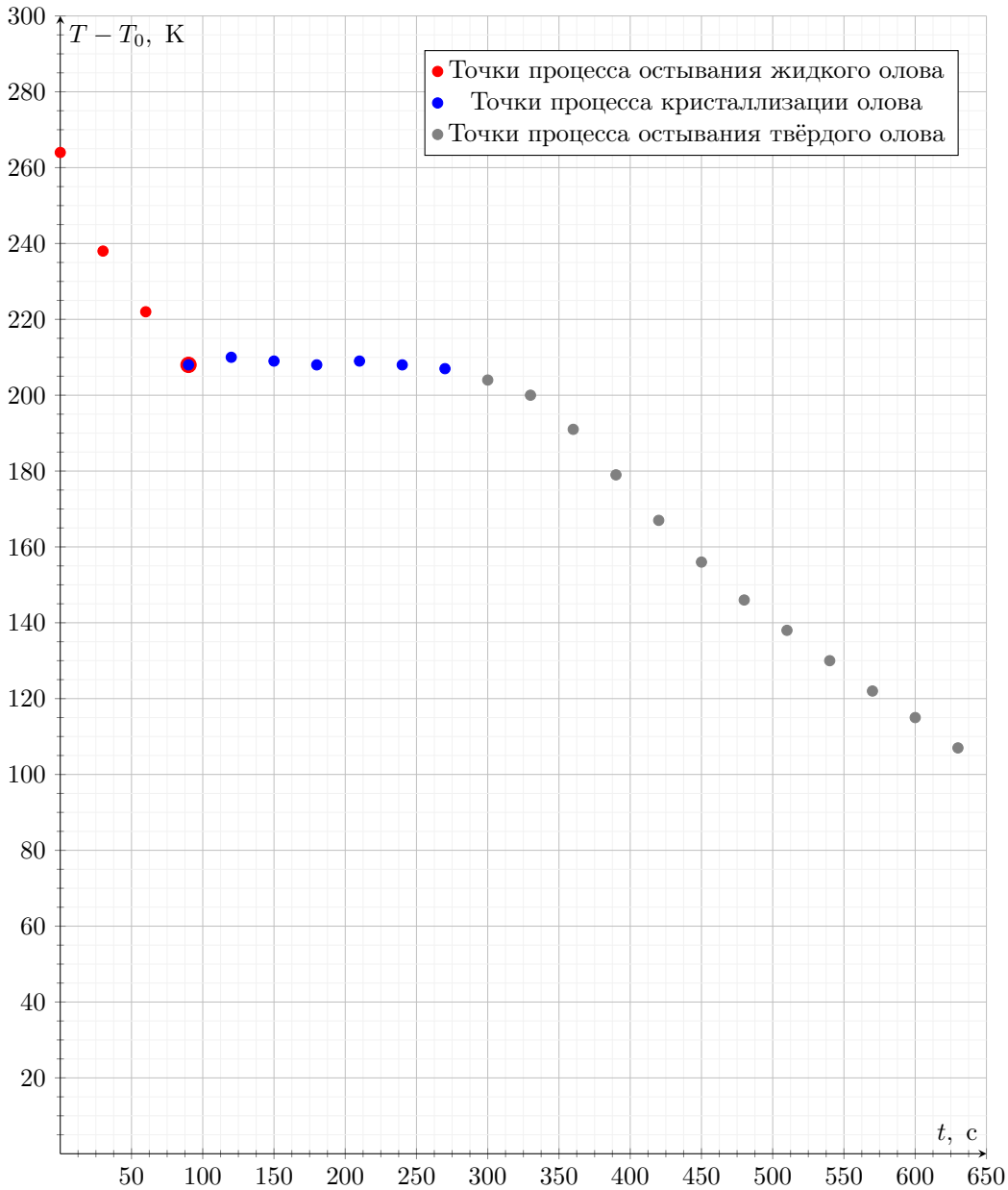
$$t_{0.95,4} = 3.2$$
$$t_{0.95,12} = 2.3$$

5 Расчёты и графики

t, с	$T - T_0$, К	$\ln(T - T_0)$
0	264	5.576
30	238	5.472
60	222	5.403
90	208	5.338
120	210	5.347
150	209	5.342
180	208	5.338
210	209	5.342
240	208	5.338
270	207	5.333
300	204	5.318
330	200	5.298
360	191	5.252
390	179	5.187
420	167	5.118
450	156	5.050
480	146	4.984
510	138	4.927
540	130	4.868
570	122	4.804
600	115	4.745
630	107	4.673

Таблица 2: Полученная зависимость разности температур от времени и её логарифм

Зависимость разности температур от времени



Для анализа остывания жидкого олова я выбрал значения с $t = 0$ по $t = 90$ включительно.
С помощью МНК коэффициенты зависимости $\ln(T - T_0) = a + bt$ получились:

$$a = 5.565$$
$$b = -0.0026 \text{ с}^{-1}$$
$$\Delta a = 3.2 \cdot 0.0122 \approx 0.039$$
$$\Delta b = 3.2 \cdot 0.00021 \approx 0.0007 \text{ с}^{-1}$$

Для нахождения температуры кристаллизации я выбрал значения с $t = 90$ по $t = 270$ включительно.

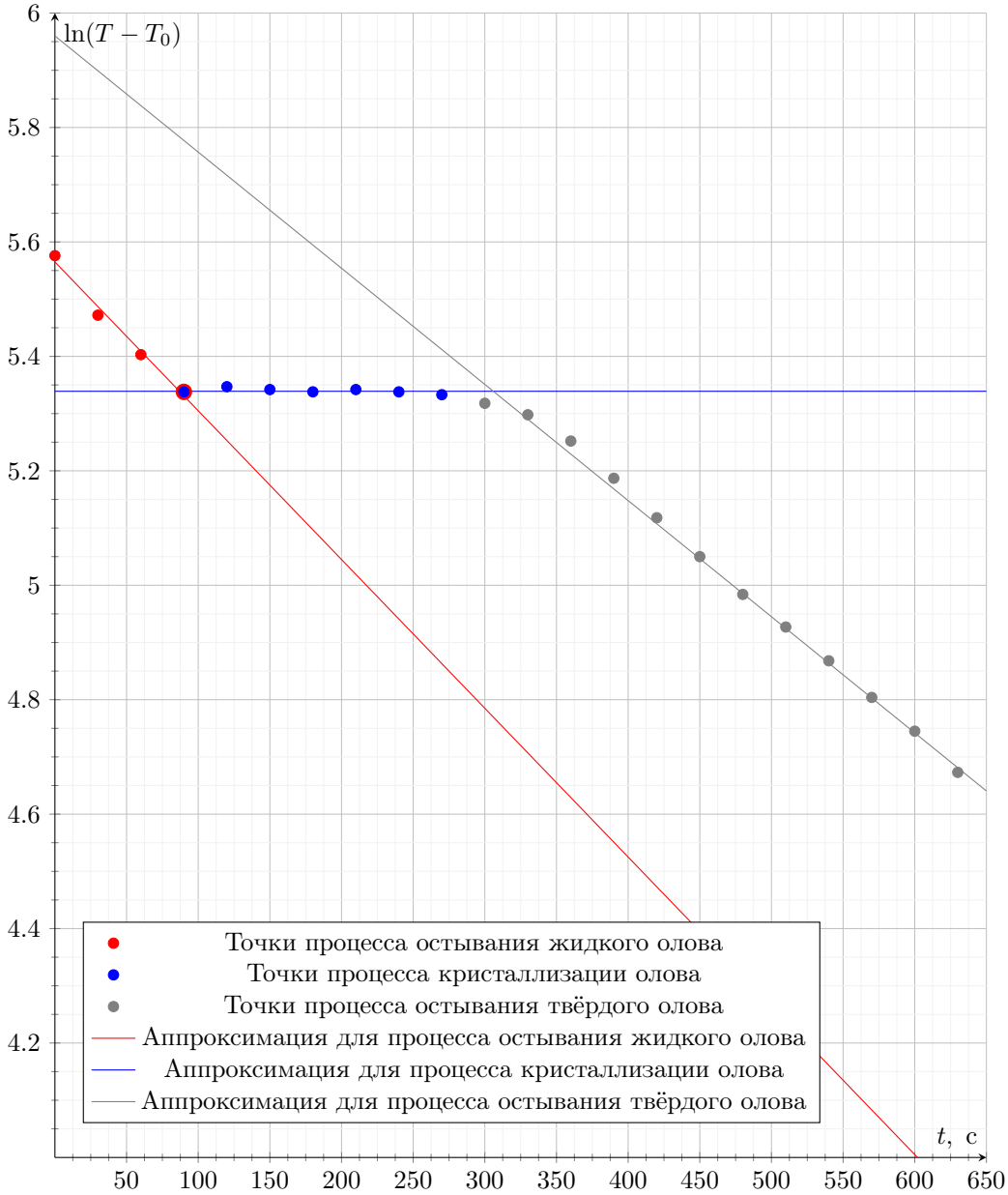
$$(T_{\text{кр}} - T_0) = \left(\frac{208 + 210 + 209 + 208 + 209 + 208 + 207}{7}\right) \approx 208.4 \text{ К}$$
$$\Delta(T_{\text{кр}} - T_0) = 0.5 \cdot (210 - 207) = 1.5 \text{ К}$$
$$\ln(T_{\text{кр}} - T_0) \approx 5.339$$

Для анализа остывания твёрдого олова я выбрал значения с $t = 300$ по $t = 630$ включительно.

С помощью МНК коэффициенты зависимости $\ln(T - T_0) = a + bt$ получились:

$$c = 5.96$$
$$K = -0.00203 \text{ с}^{-1}$$
$$\Delta c = 2.3 \cdot 0.019 \approx 0.04$$
$$\Delta K = 2.3 \cdot 0.000041 \approx 0.00009 \text{ с}^{-1}$$

Зависимость логарифма разности температур от времени



Время процесса кристаллизации получилось:

$$\Delta t_{\text{кр}} = t_2 - t_1 = \frac{5.339 - 5.565}{-0.0026} - \frac{5.339 - 5.96}{-0.00203} \approx 219 \text{ с}$$

$$\Delta(\Delta t_{\text{кр}}) = \sqrt{\left(\frac{1.5}{208.4}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{0.0026^2} + \frac{1}{0.00203^2}\right) + \left(\frac{0.039}{0.00261}\right)^2 + \left(\frac{0.04}{0.00203}\right)^2 + \left(\frac{5.339 - 5.565}{0.0026^2} 0.0007\right)^2 + \left(\frac{5.339 - 5.96}{0.00203^2} 0.00009\right)^2} \approx 37 \text{ с}$$

Таким образом удельная теплота кристаллизации, температура кристаллизации и изменение

энтропии:

$$\lambda = \left(0.230 + 0.460 \cdot \frac{40.00}{70.27}\right) \cdot 219 \cdot 0.00203 \cdot 208.4 \approx 46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$

$$T_{\text{кр}} = 208.4 + 22 + 273.15 \approx 503.6 \text{ K}$$

$$S_2 - S_1 = -\frac{46 \cdot 10^3 \cdot 70.27 \cdot 10^{-3}}{503.6} = -6.4 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

С учётом того, что относительные погрешности масс и удельных теплоёмкостей действительно оказались сильно меньше относительных погрешностей экспериментальных величин, можно получить погрешности:

$$\Delta\lambda = 45.5 \cdot \sqrt{\left(\frac{37}{219}\right)^2 + \left(\frac{0.00009}{0.00203}\right)^2 + \left(\frac{1.5}{208.4}\right)^2} \approx 8 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$

$$\Delta T_{\text{кр}} = \sqrt{(1.5)^2 + (1)^2 + (0.005)^2} \approx 1.8 \text{ K}$$

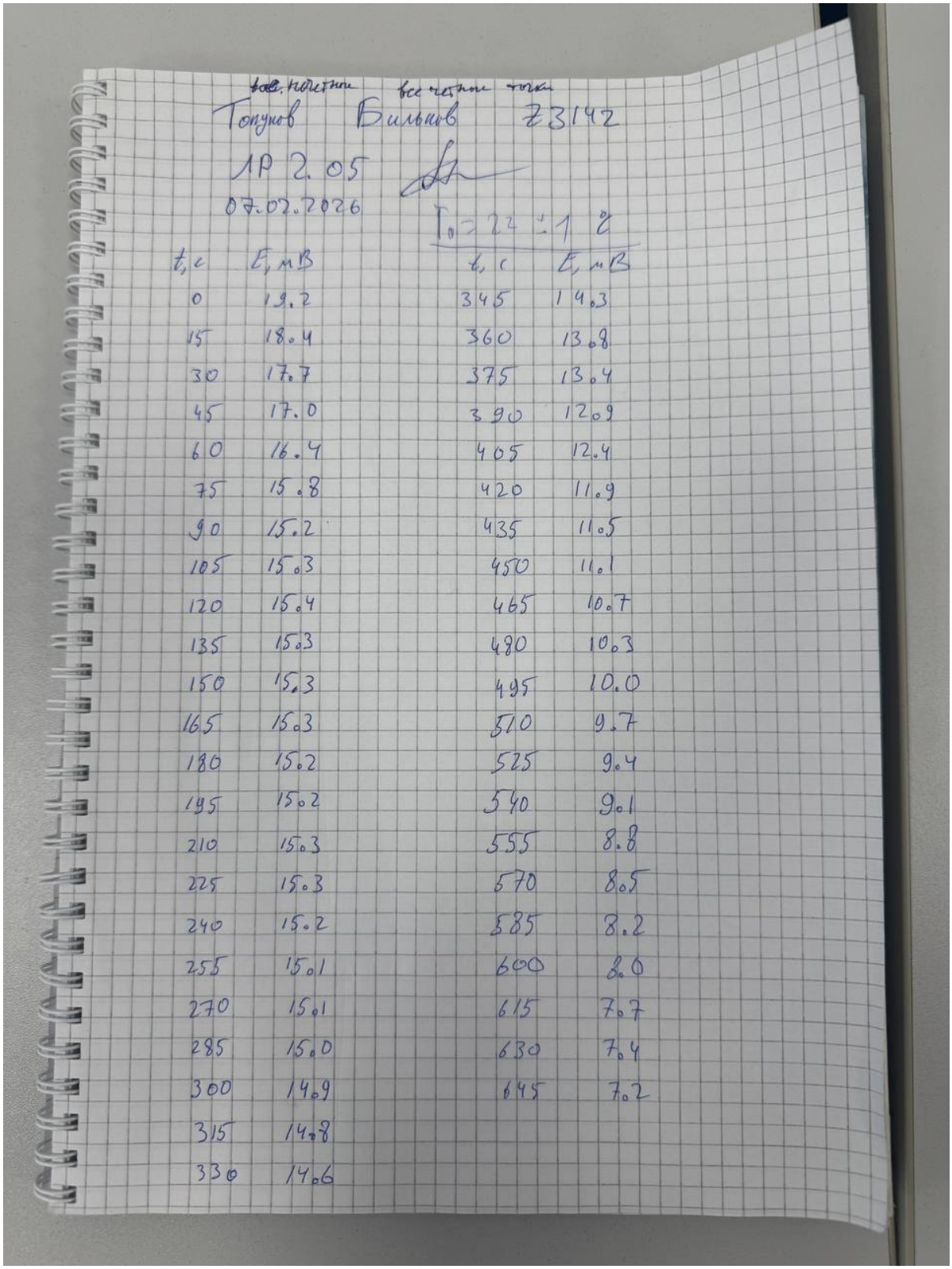
$$\Delta(S_2 - S_1) = 6.41 \cdot \sqrt{\left(\frac{8}{46}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{70.27}\right)^2 + \left(\frac{1.8}{503.6}\right)^2} \approx 1.1 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

6 Результаты и выводы

Полученное значене удельной теплоты кристаллизации олова $\lambda = (46 \pm 8) \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$ близка к реальному значения $\lambda_{\text{табл}} = 60.7 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$, но всё-же меньше. Это могло получиться из-за того, что реальная длительность процесса кристаллизации была больше чем получанная мной т.к. процесс проходил не при постоянной температуре, а точек, полученных при процессе остывания жидкого олова недостаточно, чтобы получить правильную зависимость и нужное время начала процесса.

Температура кристаллизации получилась $T_{\text{кр}} = (503.6 \pm 1.8)$ K, что совпадает с табличной температурой кристаллизации $T_{\text{табл}} = (505 \pm 1)$ K.

Изменение энтропии получилось $S_2 - S_1 = (-6.4 \pm 1.1) \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$, что меньше ожидаемого (теоретическое значение $S_2 - S_1 \approx$-8.4), как следствие меньшей удельной теплоты кристаллизации, но всё равно достаточно близко.



все нечетные все четные точки

Топунов Бильнов Z3142

ЛР 2.05

07.02.2026

$T_0 = 22 \pm 1$ °C

t, c	E, мВ	t, c	E, мВ
0	19.2	345	14.3
15	18.4	360	13.8
30	17.7	375	13.4
45	17.0	390	12.9
60	16.4	405	12.4
75	15.8	420	11.9
90	15.2	435	11.5
105	15.3	450	11.1
120	15.4	465	10.7
135	15.3	480	10.3
150	15.3	495	10.0
165	15.3	510	9.7
180	15.2	525	9.4
195	15.2	540	9.1
210	15.3	555	8.8
225	15.3	570	8.5
240	15.2	585	8.2
255	15.1	600	8.0
270	15.1	615	7.7
285	15.0	630	7.4
300	14.9	645	7.2
315	14.8		
330	14.6		

Изображение 2: Данные прямых измерений